



Universitat de les Illes Balears

FACULTAD DE CIENCIAS

ENTREGA DE PROBLEMA: BAROTROPIC BOYS

Grado en Física

Autores:

COLL COMAS, Mateu

HERREROS ALBALAT, Marc

RIBOT OLIVER, Joan

SANCHEZ OROS, Miguel

Diciembre 2022

1. El ataque del submarino

En mitad de la guerra fría, un submarino nuclear estadounidense de clase S-80 consiguió inutilizar las compuertas externas de una base soviética a 500 m de profundidad. Los buques disponen de unos depósitos situados en proa y en popa que deberán ser llenados de agua para sumergirse en el océano.

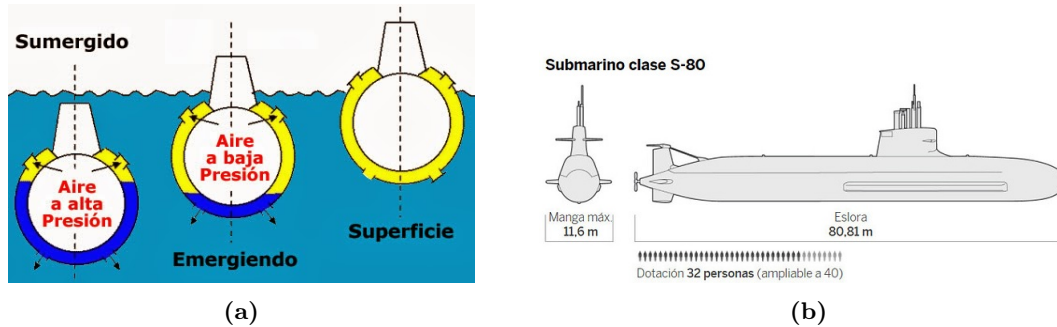


Figura 1: Sistema de llenado de válvulas para sumergir el submarino (a). Esquema del diseño del submarino clase S-80 (b).

Para poder mantenerlo en equilibrio ¿Cuál tendrá que ser la densidad de la nave para poder infiltrarse de manera directa en la base? Vea la gráfica 2

Un agente infiltrado avisa a tiempo a los soldados soviéticos, provocando una reacción del bando defensor los cuales arrojan cientos de barriles de sustancias variadas en el conducto de entrada de la base, con la finalidad de frenar el avance del buque invasor. El fluido resultante adquiere una viscosidad de $\mu = 5 Pa \cdot s$. El submarino americano es boicoteado e inhabilitan sus motores justo cuando se adentra en el conducto, moviéndose por inercia con una velocidad inicial de 20 nudos.

Si el conducto de la base tiene una longitud de 2km ¿Conseguirán los soviéticos que el submarino se quede parado en el conducto antes de que llegue a la base? En el caso de no poder frenarlo, comenta cual debería ser la viscosidad del fluido para frenar el ataque americano.

- Datos, especificaciones submarino: Eslora = 80m. Masa del submarino en el conducto de la base soviética = 3700 toneladas.
- Indicación: Calcular la expresión del coeficiente de Drag para un número de Reynolds bajo y utilizarlo para calcular la fuerza de fricción.

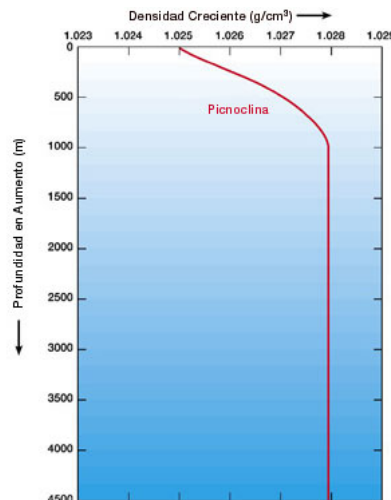
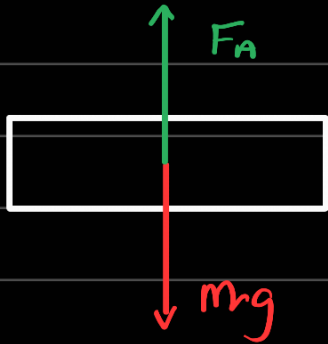


Figura 2: Densidad del océano en función de la profundidad.

RESOLUCIÓN de EJERCICIO

Equilibrio de fuerzas : El submarino ni sube ni baja



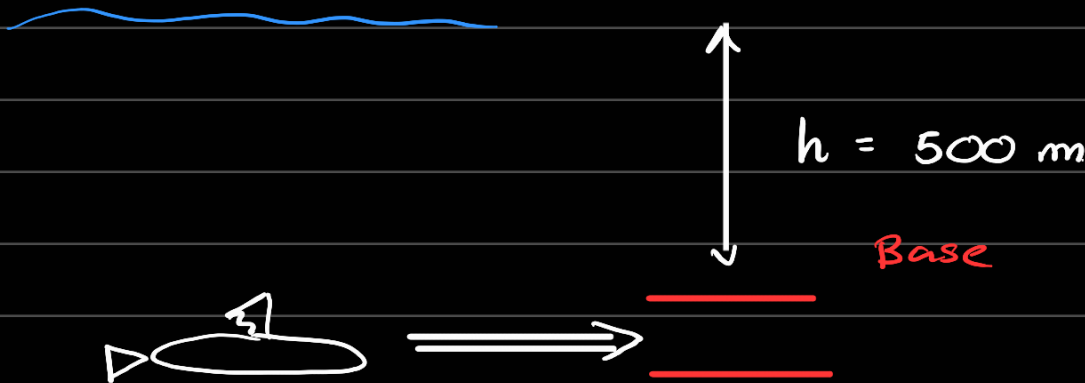
$$\Sigma F = 0$$

$$F_A - mg = 0$$

$$\rho_a V_s g - mg = 0$$

$$\rho_{agua} = \frac{m_s}{V_s} = \rho_{submarino}$$

Nos interesa que el submarino entre en el conducto de forma directa :



la densidad del submarino tendrá que ser la misma que la del agua a 500 m de profundidad.

Si observamos la gráfica vemos que aproximadamente el submarino deberá de llenar los depósitos hasta tener una densidad de $1'027 \text{ g/cm}^3$

El submarino se enfrentará a un líquido muy viscoso. Debemos determinar el drag para número de Reynolds bajo. Despreciando términos inerciales.

$$f(D, d, v, \mu) = 0$$

	D	d	v	μ
M	1	0	0	1
L	1	1	1	-1
T	-2	0	-1	-1

Rang = 3 $\rightarrow$ 1 parámetro adimensional.

$$\Pi = D^a d^b v^c \mu$$

$$a + 1 = 0 \rightarrow a = -1$$

$$a + b + c - 1 = 0 \rightarrow b = 1$$

$$-2a - c - 1 = 0 \rightarrow c = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} a + 1 = 0 \rightarrow a = -1 \\ a + b + c - 1 = 0 \rightarrow b = 1 \\ -2a - c - 1 = 0 \rightarrow c = 1 \end{array} \right\} \Pi = \frac{d v \mu}{D}$$

Al ser el único Π , debe ser constante.

Por tanto, $D \sim d v \mu$. Renombrando $D \equiv F_D$
(D es la fuerza de drag)

Podemos decir que la fuerza de resistencia entre el fluido y el objeto es $F_D = d v \mu$.

$$\bullet \sum F = ma \Rightarrow -F_D = ma \Rightarrow -\mu \cdot v \cdot d = m \frac{dv}{dt}$$

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = \int_0^t -\frac{\mu d}{m} dt \Rightarrow \ln\left(\frac{v}{v_0}\right) = -\frac{\mu d}{m} t$$

$$v(t) = v_0 e^{-\frac{\mu d}{m} t}$$

$$\bullet v(t) = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \int_{x_0}^x dx = \int_0^t v(t) dt \Rightarrow x - x_0 = \left[\frac{-m}{\mu d} v_0 e^{-\frac{\mu d}{m} t} \right]_0^t$$

$$x(t) = x_0 + \frac{m}{\mu d} v_0 \left(1 - e^{-\frac{\mu d}{m} t} \right)$$

$$\frac{(x - x_0) \mu d}{m v_0} = 1 - e^{-\frac{\mu d}{m} t} \Rightarrow e^{-\frac{\mu d}{m} t} = 1 - \frac{(x - x_0) \mu d}{m v_0}$$

$$-\frac{\mu d}{m} t = \ln\left(1 - \frac{(x - x_0) \mu d}{m v_0}\right) \Rightarrow t(x) = \frac{-m}{d \mu} \ln\left(1 - \frac{(x - x_0) \mu d}{m v_0}\right)$$

$$\bullet v(t(x)) = v_0 e^{\ln\left(1 - \frac{(x - x_0) \mu d}{m v_0}\right)} = v_0 \left(1 - \frac{(x - x_0) \mu d}{m v_0}\right) = 0$$

$$\frac{(x - x_0) \mu d}{m v_0} = 1 \Rightarrow \mu = \frac{m v_0}{d(x - x_0)}$$

$$\begin{aligned} x &= 2000 \text{ m} \\ m &= 3700000 \text{ kg} \\ d &= 80 \text{ m} \\ v_0 &= 10,2 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \mu = 235,875 \text{ Pa}\cdot\text{s}$$

La viscosidad necesaria para que la nave no llegue es 235,875 Pa·s.

Por tanto, no bastará con los barriles de 5 Pa·s. El submarino llegará a la base.